Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО» (УНИВЕРСИТЕТ ИТМО)

Факультет систем управления и робототехники

Нелинейные системы управления

Отчёт по лабораторной работе №1

Работу выполнил:

Сухов Н. М.,

Иванов Н. М.

Поток: НелСиУп (ИР) R23

бак 1.1

Преподаватель:

Зименко Константин Александрович

Санкт-Петербург

2026

Содержание

1 Цель работы **2**

2 Исследование автономных нелинейных систем **2**

2.1 Система 1 2

2.2 Система 2 3

2.3 Система 3 4

2.4 Система 4 6

2.5 Система 5 9

2.6 Система 6 11

2.7 Система 7 13

3 Синтез локально стабилизирующих регуляторов **14**

3.1 Система 1 14

3.2 Система 2 18

4 Вывод **19**

1 Цель работы

Исследовать положения равновесия нелинейных динамических систем, выполнить их линеаризацию, определить тип и устойчивость изолированных положений равновесия, построить фазовые портреты и синтезировать локально стабилизирующие регуляторы.

2 Исследование автономных нелинейных систем

2.1 Система 1

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -x_1 + 2x_1^3 + x_2, \\ \dot{x}_2 = -x_1 - x_2 \end{cases} \tag{1}$$

Точки равновесия находятся из уравнений

$$\begin{cases} -x_1 + 2x_1^3 + x_2 = 0, \\ -x_1 - x_2 = 0 \end{cases} \tag{2}$$

Из второго уравнения $x_2 = -x_1$. После подстановки в первое уравнение получим

$$2x_1^3 - 2x_1 = 2x_1(x_1 - 1)(x_1 + 1) = 0 \tag{3}$$

Следовательно, система имеет три точки равновесия:

$$\boldsymbol{x}^{(1)} = (0, 0), \qquad \boldsymbol{x}^{(2)} = (1, -1), \qquad \boldsymbol{x}^{(3)} = (-1, 1) \tag{4}$$

Матрица Якоби системы имеет вид

$$A_1(x_1, x_2) = \begin{pmatrix} -1 + 6x_1^2 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \tag{5}$$

Для малых отклонений $\Delta\boldsymbol{x} = \boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}^{(i)}$ линеаризованная система записывается как

$$\Delta\dot{\boldsymbol{x}} = A_1\big(\boldsymbol{x}^{(i)}\big)\Delta\boldsymbol{x} \tag{6}$$

В точке $\boldsymbol{x}^{(1)} = (0, 0)$ получаем

$$A_1(0, 0) = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}, \qquad \lambda_{1,2} = -1 \pm i \tag{7}$$

Поэтому точка $(0, 0)$ является устойчивым фокусом.

Для двух остальных точек матрицы линеаризации совпадают:

$$A_1(1,-1) = A_1(-1,1) = \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \tag{8}$$

Характеристическое уравнение и его корни равны

$$\lambda^2 - 4\lambda - 4 = 0, \qquad \lambda_{1,2} = 2 \pm 2\sqrt{2} \tag{9}$$

Одно собственное значение положительно, а другое отрицательно, поэтому точки $(1,-1)$ и $(-1,1)$ являются неустойчивыми седлами.

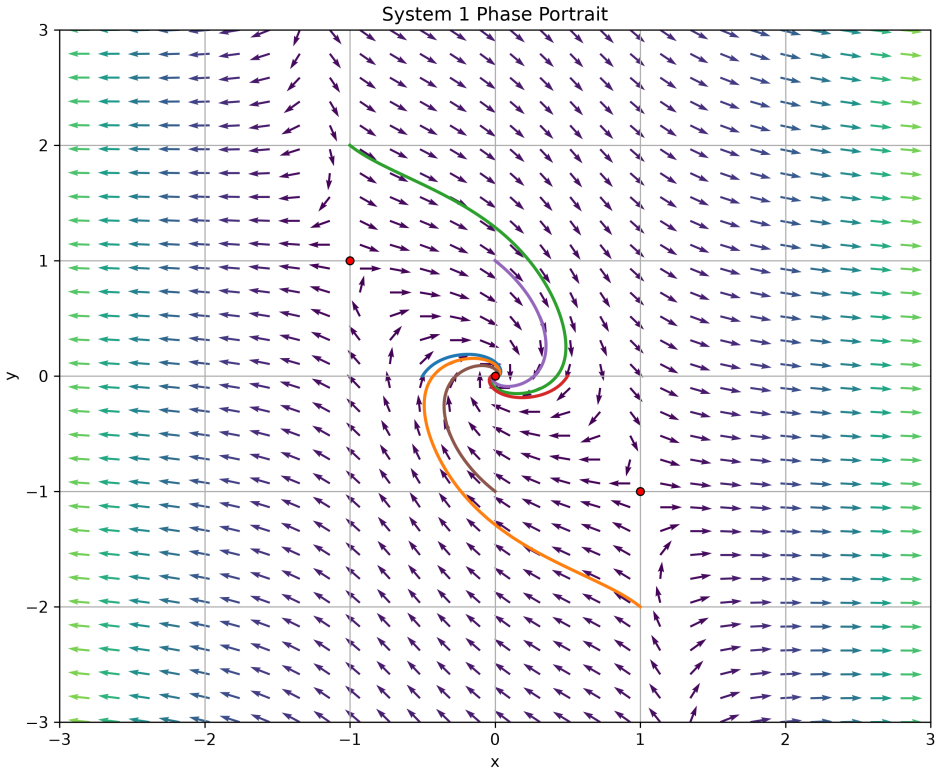


Рис. 1: Фазовый портрет системы 1

2.2 Система 2

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_1 + x_1 x_2, \\ \dot{x}_2 = -x_2 + x_2^2 + x_1 x_2 - x_1^3 \end{cases} \tag{10}$$

Точки равновесия находятся из уравнений

$$\begin{cases} x_1 + x_1 x_2 = 0, \\ -x_2 + x_2^2 + x_1 x_2 - x_1^3 = 0 \end{cases} \tag{11}$$

Матрица Якоби:

$$A_2(x_1, x_2) = \begin{pmatrix} 1 + x_2 & x_1 \\ x_2 - 3x_1^2 & -1 + 2x_2 + x_1 \end{pmatrix} \tag{12}$$

Из первого уравнения следует, что $x_1 = 0$ или $x_2 = -1$. В результате получаем три точки равновесия:

$$\boldsymbol{x}^{(1)} = (0, 0), \qquad \boldsymbol{x}^{(2)} = (0, 1), \qquad \boldsymbol{x}^{(3)} = (1, -1) \tag{13}$$

В точке $(0, 0)$ имеем

$$A_2(0, 0) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \qquad \lambda_1 = 1, \quad \lambda_2 = -1 \tag{14}$$

Следовательно, точка $(0, 0)$ является неустойчивым седлом. Для точки $(0, 1)$ получаем

$$A_2(0, 1) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \lambda_1 = 2, \quad \lambda_2 = 1 \tag{15}$$

Оба собственных значения положительны, поэтому $(0, 1)$ является неустойчивым узлом. В точке $(1, -1)$

$$\begin{aligned} A_2(1, -1) &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -4 & -2 \end{pmatrix} \\ \det\big(A_2 - \lambda I\big) &= \begin{vmatrix} -\lambda & 1 \\ -4 & -2 - \lambda \end{vmatrix} = \lambda(\lambda + 2) + 4 = \lambda^2 + 2\lambda + 4 = 0 \\ D &= 2^2 - 4 \cdot 1 \cdot 4 = -12 \\ \lambda_{1,2} &= \frac{-2 \pm \sqrt{-12}}{2} = -1 \pm i\sqrt{3} \end{aligned} \tag{16}$$

Таким образом, точка $(1, -1)$ является устойчивым фокусом.

2.3 Система 3

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2, \\ \dot{x}_2 = -x_1 + x_2\left(1 - x_1^2 + 0.1x_1^4\right) \end{cases} \tag{17}$$

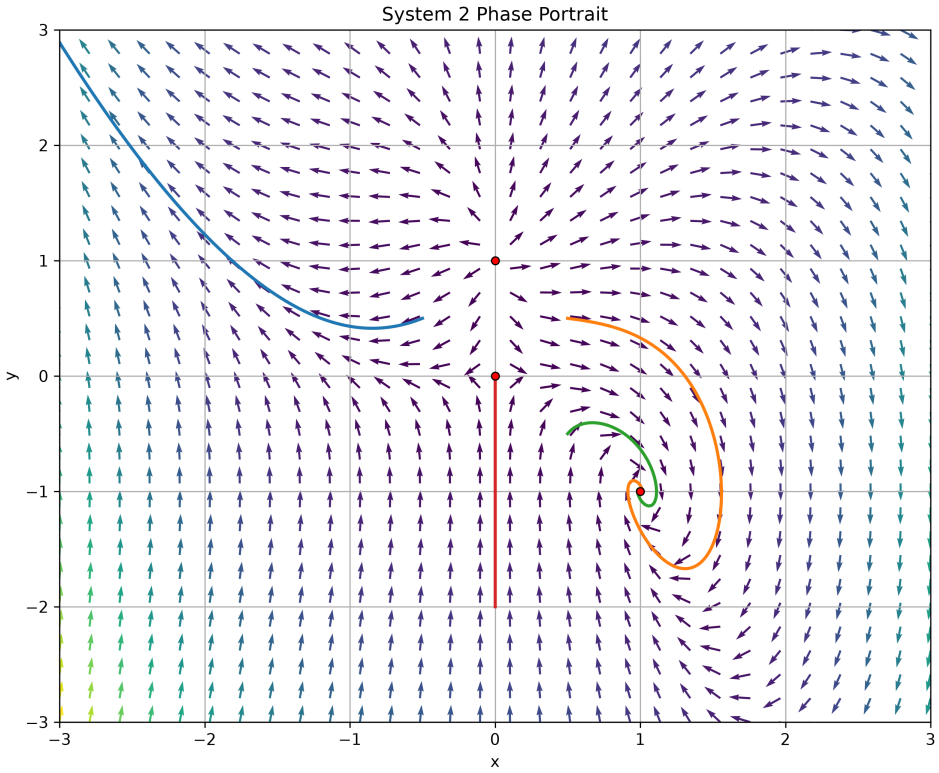


Рис. 2: Фазовый портрет системы 2

Точки равновесия находятся из уравнений

$$\begin{cases} x_2 = 0, \\ -x_1 + x_2\left(1 - x_1^2 + 0.1x_1^4\right) = 0 \end{cases} \tag{18}$$

Матрица Якоби:

$$A_3(x_1, x_2) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 + x_2(-2x_1 + 0.4x_1^3) & 1 - x_1^2 + 0.1x_1^4 \end{pmatrix} \tag{19}$$

Из первого уравнения $x_2 = 0$, после чего второе уравнение даёт $x_1 = 0$. Единственная точка равновесия равна

$$\boldsymbol{x}^{(1)} = (0, 0) \tag{20}$$

Матрица линеаризации и её собственные значения:

$$
\begin{aligned}
A_3(0,0) &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \\
\det\bigl(A_3 - \lambda I\bigr) &= \begin{vmatrix} -\lambda & 1 \\ -1 & 1-\lambda \end{vmatrix} = -\lambda(1-\lambda) + 1 = \lambda^2 - \lambda + 1 = 0 \\
D &= (-1)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 1 = -3 \\
\lambda_{1,2} &= \frac{1 \pm \sqrt{-3}}{2} = \frac{1 \pm i\sqrt{3}}{2}
\end{aligned}
\tag{21}
$$

Действительные части собственных значений положительны, поэтому точка $(0,0)$ является неустойчивым фокусом.

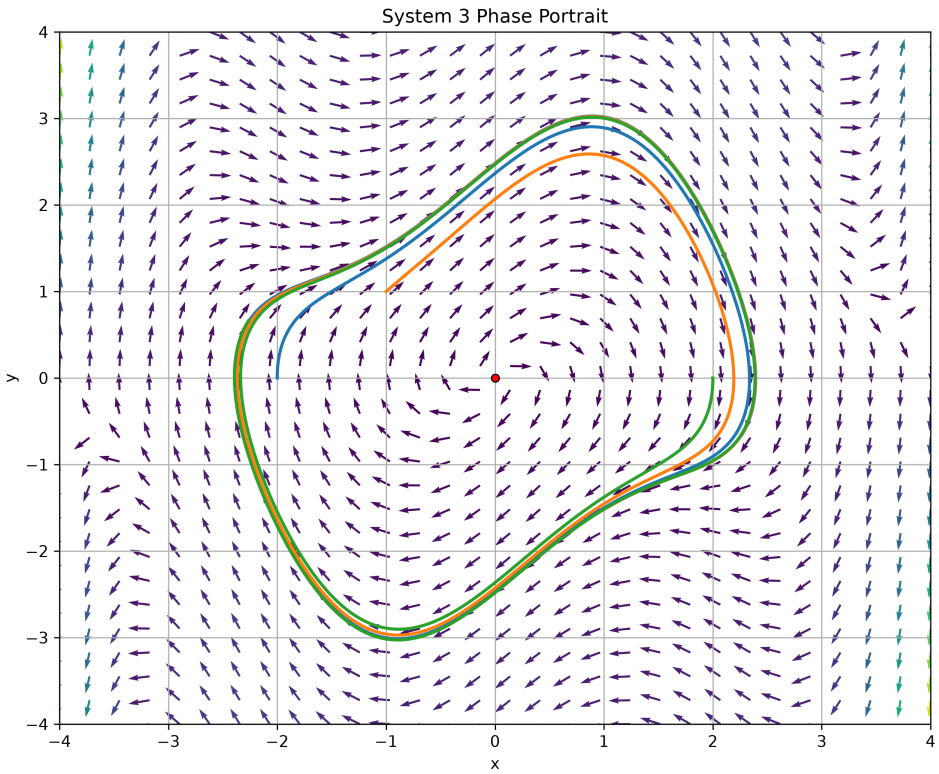


Рис. 3: Фазовый портрет системы 3

2.4 Система 4

$$
\begin{cases}
\dot{x}_1 = (x_1 - x_2)(1 - x_1^2 - x_2^2), \\
\dot{x}_2 = (x_1 + x_2)(1 - x_1^2 - x_2^2)
\end{cases}
\tag{22}
$$

Точки равновесия находятся из уравнений

$$\begin{cases} (x_1 - x_2)(1 - x_1^2 - x_2^2) = 0, \\ (x_1 + x_2)(1 - x_1^2 - x_2^2) = 0 \end{cases} \tag{23}$$

Условия выполняются либо в начале координат, либо при $x_1^2 + x_2^2 = 1$. Поэтому множество равновесий имеет вид

$$\boldsymbol{x}^{(1)} = (0, 0), \qquad \mathcal{E} = \{(x_1, x_2) : x_1^2 + x_2^2 = 1\} \tag{24}$$

Обозначив $q = 1 - x_1^2 - x_2^2$, получим матрицу Якоби

$$A_4(x_1, x_2) = \begin{pmatrix} q - 2x_1(x_1 - x_2) & -q - 2x_2(x_1 - x_2) \\ q - 2x_1(x_1 + x_2) & q - 2x_2(x_1 + x_2) \end{pmatrix} \tag{25}$$

Для дополнительного исследования поведения системы выполним переход к полярным координатам

$$x_1 = r\cos\varphi, \qquad x_2 = r\sin\varphi, \tag{26}$$

где

$$r^2 = x_1^2 + x_2^2. \tag{27}$$

Дифференцируя последнее равенство по времени, получаем

$$2r\dot{r} = 2x_1\dot{x}_1 + 2x_2\dot{x}_2, \tag{28}$$

откуда при $r > 0$

$$\dot{r} = \frac{x_1\dot{x}_1 + x_2\dot{x}_2}{r}. \tag{29}$$

Для угловой координаты продифференцируем соотношения

$$x_1 = r\cos\varphi, \qquad x_2 = r\sin\varphi.$$

Имеем

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= \dot{r}\cos\varphi - r\dot{\varphi}\sin\varphi, \\ \dot{x}_2 &= \dot{r}\sin\varphi + r\dot{\varphi}\cos\varphi. \end{aligned} \tag{30}$$

Рассмотрим комбинацию $x_1\dot{x}_2 - x_2\dot{x}_1$. После подстановки выражений для x_1, x_2, $\dot{x}_1$ и $\dot{x}_2$ получаем

$$x_1\dot{x}_2 - x_2\dot{x}_1 = r^2\dot{\varphi}, \tag{31}$$

следовательно,

$$\dot{\varphi} = \frac{x_1\dot{x}_2 - x_2\dot{x}_1}{r^2}. \tag{32}$$

Таким образом, при $r > 0$

$$\dot{r} = \frac{x_1\dot{x}_1 + x_2\dot{x}_2}{r}, \qquad \dot{\varphi} = \frac{x_1\dot{x}_2 - x_2\dot{x}_1}{r^2}. \tag{33}$$

Поскольку

$$x_1^2 + x_2^2 = r^2,$$

ранее введенная величина q в полярных координатах принимает вид

$$q = 1 - r^2. \tag{34}$$

Подставим систему (22) в выражение для $\dot{r}$:

$$\begin{aligned} \dot{r} &= \frac{x_1(x_1 - x_2)q + x_2(x_1 + x_2)q}{r} \\ &= \frac{\left(x_1^2 - x_1x_2 + x_1x_2 + x_2^2\right)q}{r} \\ &= \frac{x_1^2 + x_2^2}{r}q = rq. \end{aligned} \tag{35}$$

Следовательно,

$$\dot{r} = r(1 - r^2). \tag{36}$$

Аналогично для угловой координаты

$$\begin{aligned} \dot{\varphi} &= \frac{x_1(x_1 + x_2)q - x_2(x_1 - x_2)q}{r^2} \\ &= \frac{\left(x_1^2 + x_1x_2 - x_1x_2 + x_2^2\right)q}{r^2} \\ &= \frac{x_1^2 + x_2^2}{r^2}q = q. \end{aligned} \tag{37}$$

Таким образом, исходная система при $r > 0$ в полярных координатах принимает вид

$$\boxed{\begin{aligned} &\dot{r} = r(1 - r^2), \\ &\dot{\varphi} = 1 - r^2. \end{aligned}} \tag{38}$$

Полученное представление позволяет непосредственно исследовать радиальное движение траекторий. При $0 < r < 1$ выполняется $\dot{r} > 0$, поэтому траектории удаляются от начала координат. При $r > 1$ имеем $\dot{r} < 0$, поэтому траектории движутся в сторону окружности $r = 1$. На самой окружности

$$\dot{r} = 0, \qquad \dot{\varphi} = 0,$$

то есть каждая ее точка является положением равновесия.

Заметим, что формула для $\dot{\varphi}$ содержит r^2 в знаменателе и поэтому непосредственно неприменима при $r = 0$. Устойчивость начала координат исследуется отдельно с помощью линеаризации.

В начале координат

$$\begin{aligned} A_4(0,0) &= \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \\ \det\bigl(A_4 - \lambda I\bigr) &= \begin{vmatrix} 1-\lambda & -1 \\ 1 & 1-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda)^2 + 1 = 0 \\ (1-\lambda)^2 &= -1 \\ \lambda_{1,2} &= 1 \pm i \end{aligned} \tag{39}$$

Следовательно, начало координат является неустойчивым фокусом. При $0 < r < 1$ выполняется $\dot{r} > 0$, а при $r > 1$ выполняется $\dot{r} < 0$, поэтому окружность $r = 1$ притягивает соседние траектории. Данная окружность является множеством неизолированных устойчивых точек равновесия.

2.5 Система 5

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -x_1^3 + x_2, \\ \dot{x}_2 = x_1 - x_2^3 \end{cases} \tag{40}$$

Точки равновесия находятся из уравнений

$$\begin{cases} -x_1^3 + x_2 = 0, \\ x_1 - x_2^3 = 0 \end{cases} \tag{41}$$

Матрица Якоби:

$$A_5(x_1, x_2) = \begin{pmatrix} -3x_1^2 & 1 \\ 1 & -3x_2^2 \end{pmatrix} \tag{42}$$

Из условий равновесия следует $x_2 = x_1^3$ и $x_1 = x_2^3$. Отсюда получаем три точки:

$$\boldsymbol{x}^{(1)} = (0,0), \qquad \boldsymbol{x}^{(2)} = (1,1), \qquad \boldsymbol{x}^{(3)} = (-1,-1) \tag{43}$$

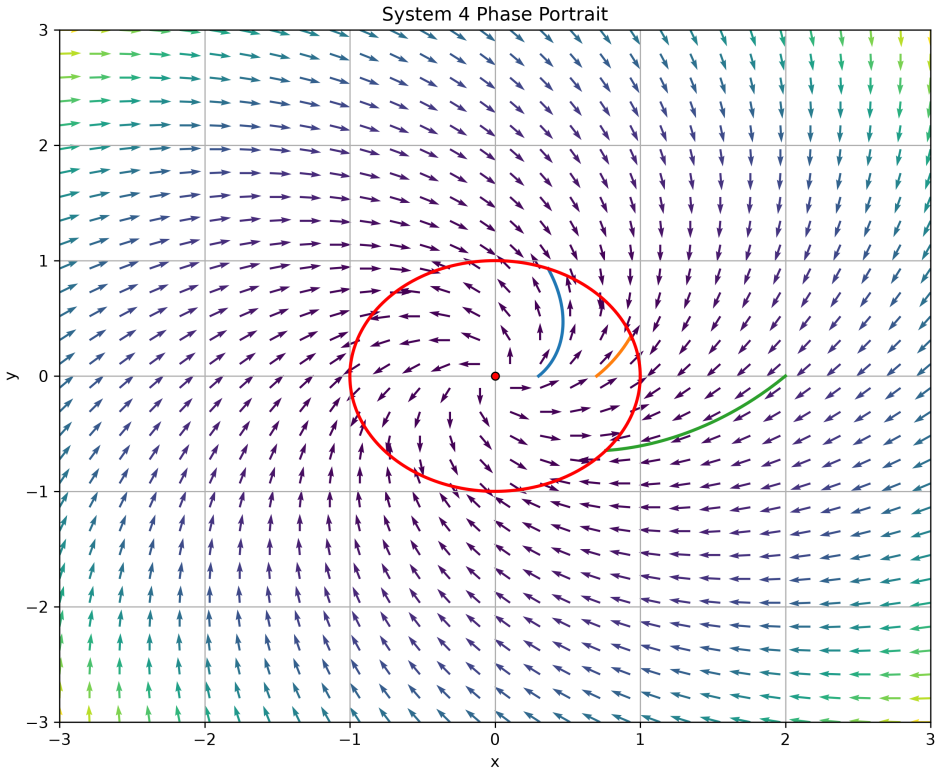


Рис. 4: Фазовый портрет системы 4

В начале координат

$$A_5(0,0) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \lambda_1 = 1, \quad \lambda_2 = -1 \tag{44}$$

Точка $(0,0)$ является неустойчивым седлом. Для двух остальных точек матрицы линеаризации совпадают:

$$\begin{aligned} A_5(1,1) = A_5(-1,-1) &= \begin{pmatrix} -3 & 1 \\ 1 & -3 \end{pmatrix} \\ \det\big(A_5 - \lambda I\big) &= \begin{vmatrix} -3-\lambda & 1 \\ 1 & -3-\lambda \end{vmatrix} = (-3-\lambda)^2 - 1 = 0 \\ (\lambda+3)^2 - 1 &= (\lambda+2)(\lambda+4) = 0 \\ \lambda_1 = -2, &\qquad \lambda_2 = -4 \end{aligned} \tag{45}$$

Следовательно, точки $(1,1)$ и $(-1,-1)$ являются устойчивыми узлами.

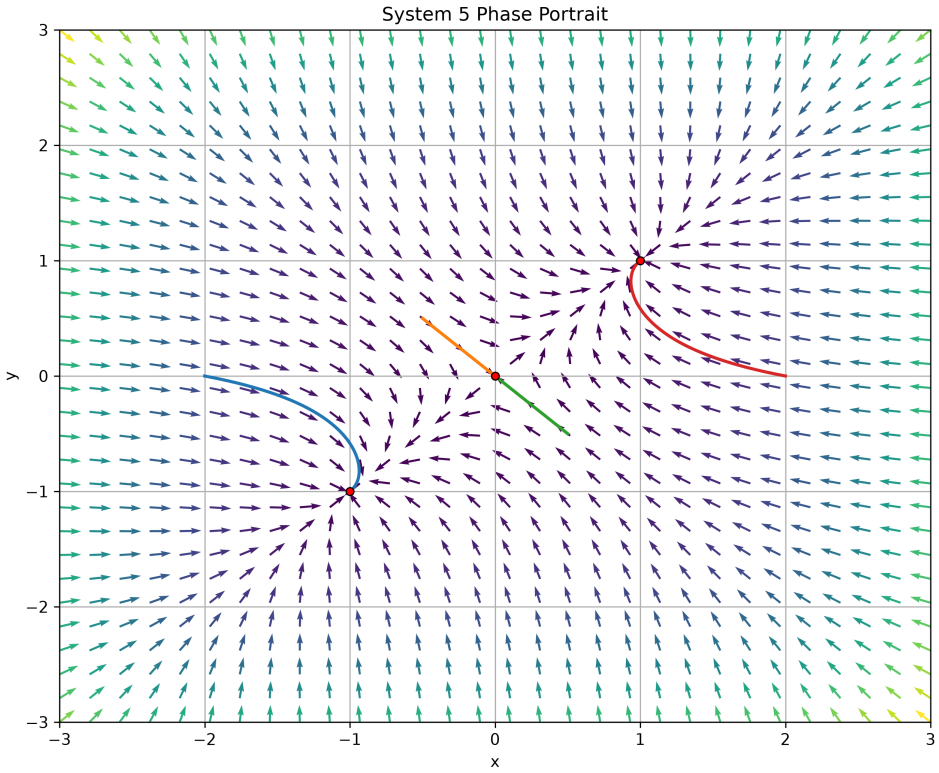


Рис. 5: Фазовый портрет системы 5

2.6 Система 6

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -x_1^3 + x_2^3, \\ \dot{x}_2 = x_2^3 x_1 - x_2^3 \end{cases} \tag{46}$$

Точки равновесия находятся из уравнений

$$\begin{cases} -x_1^3 + x_2^3 = 0, \\ x_2^3(x_1 - 1) = 0 \end{cases} \tag{47}$$

Матрица Якоби:

$$A_6(x_1, x_2) = \begin{pmatrix} -3x_1^2 & 3x_2^2 \\ x_2^3 & 3x_2^2(x_1 - 1) \end{pmatrix} \tag{48}$$

Из первого уравнения следует $x_2 = x_1$. После подстановки во второе уравнение получаем две точки равновесия:

$$\boldsymbol{x}^{(1)} = (0, 0), \qquad \boldsymbol{x}^{(2)} = (1, 1) \tag{49}$$

В начале координат

$$A_6(0,0) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \lambda_1 = \lambda_2 = 0 \tag{50}$$

Поэтому метод линеаризации не позволяет определить устойчивость точки $(0,0)$. Для точки $(1,1)$

$$\begin{aligned} A_6(1,1) &= \begin{pmatrix} -3 & 3 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \\ \det\big(A_6 - \lambda I\big) &= \begin{vmatrix} -3-\lambda & 3 \\ 1 & -\lambda \end{vmatrix} = \lambda(\lambda+3) - 3 = \lambda^2 + 3\lambda - 3 = 0 \\ D &= 3^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-3) = 21 \\ \lambda_{1,2} &= \frac{-3 \pm \sqrt{21}}{2} \end{aligned} \tag{51}$$

Собственные значения имеют разные знаки, следовательно, точка $(1,1)$ является неустойчивым седлом.

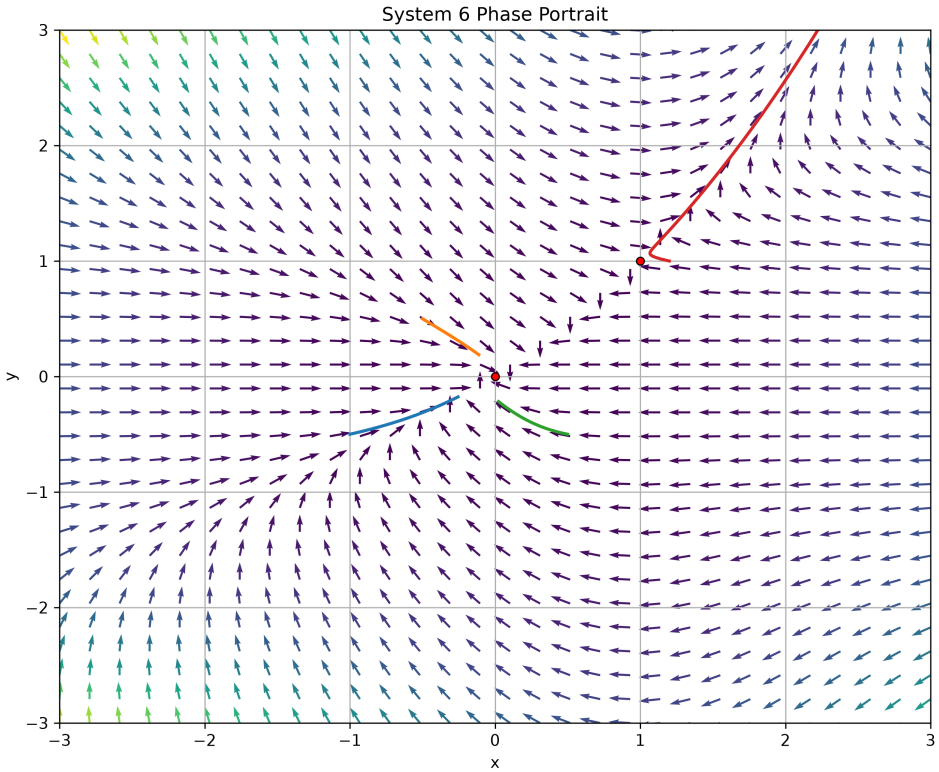


Рис. 6: Фазовый портрет системы 6

2.7 Система 7

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -x_1^3 + x_2^3, \\ \dot{x}_2 = x_1 + 3x_3 - x_2^3, \\ \dot{x}_3 = x_1 x_3 - x_2^3 - \sin x_1 \end{cases} \tag{52}$$

Точки равновесия находятся из уравнений

$$\begin{cases} -x_1^3 + x_2^3 = 0, \\ x_1 + 3x_3 - x_2^3 = 0, \\ x_1 x_3 - x_2^3 - \sin x_1 = 0 \end{cases} \tag{53}$$

Матрица Якоби:

$$A_7(x_1, x_2, x_3) = \begin{pmatrix} -3x_1^2 & 3x_2^2 & 0 \\ 1 & -3x_2^2 & 3 \\ x_3 - \cos x_1 & -3x_2^2 & x_1 \end{pmatrix} \tag{54}$$

Из первого уравнения $x_2 = x_1$, а из второго $x_3 = (x_1^3 - x_1)/3$. Найдём x_1:

$$x_1^4 - 3x_1^3 - x_1^2 - 3\sin x_1 = 0 \tag{55}$$

Оно имеет два действительных корня: $x_1 = 0$ и $x_1 \approx 3.2913$. Соответствующие точки равновесия:

$$\boldsymbol{x}^{(1)} = (0, 0, 0), \qquad \boldsymbol{x}^{(2)} \approx (3.2913,\ 3.2913,\ 10.7872) \tag{56}$$

В начале координат

$$\begin{aligned} A_7(0,0,0) &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ \det\bigl(A_7 - \lambda I\bigr) &= \begin{vmatrix} -\lambda & 0 & 0 \\ 1 & -\lambda & 3 \\ -1 & 0 & -\lambda \end{vmatrix} \\ &= (-\lambda)\begin{vmatrix} -\lambda & 3 \\ 0 & -\lambda \end{vmatrix} = -\lambda^3 = 0 \\ \lambda^3 &= 0 \\ \lambda_1 = \lambda_2 &= \lambda_3 = 0 \end{aligned} \tag{57}$$

Метод линеаризации не позволяет определить устойчивость этой точки. Для второй точки

подставим найденные координаты в матрицу Якоби. Получим

$$
\begin{aligned}
A_7\big(\boldsymbol{x}^{(2)}\big) &\approx \begin{pmatrix} -32.4977 & 32.4977 & 0 \\ 1 & -32.4977 & 3 \\ 11.7761 & -32.4977 & 3.2913 \end{pmatrix} \\
\det\big(A_7 - \lambda I\big) &\approx \begin{vmatrix} -32.4977-\lambda & 32.4977 & 0 \\ 1 & -32.4977-\lambda & 3 \\ 11.7761 & -32.4977 & 3.2913-\lambda \end{vmatrix} \\
&= (-32.4977-\lambda)\left[(-32.4977-\lambda)(3.2913-\lambda)+3\cdot 32.4977\right] \\
&\quad - 32.4977\left[(3.2913-\lambda)-3\cdot 11.7761\right] = 0 \\
&\iff \lambda^3 + 61.7040\lambda^2 + 907.1747\lambda - 1348.7479 = 0 \\
\lambda_1 &\approx 1.3585, \\
\lambda_2 &\approx -30.3584, \\
\lambda_3 &\approx -32.7041.
\end{aligned}
\tag{58}
$$

Поскольку одно собственное значение положительно, а два других отрицательны, точка $\boldsymbol{x}^{(2)}$ является неустойчивой седловой точкой.

Численные фазовые портреты систем 1-6 согласуются с полученными аналитическими результатами: в системе 1 траектории стремятся к устойчивому фокусу $(0,0)$ и имеют седловой характер вблизи точек $(1,-1)$ и $(-1,1)$; в системе 2 наблюдаются седло $(0,0)$, неустойчивый узел $(0,1)$ и устойчивый фокус $(1,-1)$; в системе 3 траектории удаляются от неустойчивого фокуса $(0,0)$; в системе 4 траектории с обеих сторон приближаются к окружности $x_1^2 + x_2^2 = 1$, что соответствует результату исследования в полярных координатах; в системе 5 траектории удаляются от седла $(0,0)$ и стремятся к устойчивым узлам $(1,1)$ и $(-1,-1)$; в системе 6 виден седловой характер точки $(1,1)$, а траектории вблизи начала координат направлены к нему, хотя линеаризация не позволяет определить его устойчивость.

3 Синтез локально стабилизирующих регуляторов

3.1 Система 1

$$
\begin{cases} \dot{x}_1 = -x_1 + 2x_1^3 + x_2 + \sin u_1, \\ \dot{x}_2 = -x_1 - x_2 + 3\sin u_2 \end{cases}
\tag{59}
$$

Условия равновесия:

$$
\begin{cases} -x_1 + 2x_1^3 + x_2 + \sin u_1 = 0, \\ -x_1 - x_2 + 3\sin u_2 = 0 \end{cases}
\tag{60}
$$

При $u_1 = u_2 = 0$ из второго уравнения получаем $x_2 = -x_1$. После подстановки в первое уравнение имеем

$$2x_1^3 - 2x_1 = 2x_1(x_1 - 1)(x_1 + 1) = 0 \tag{61}$$

Следовательно, система имеет три точки равновесия:

$$\boldsymbol{x}^{(1)} = (0, 0), \qquad \boldsymbol{x}^{(2)} = (1, -1), \qquad \boldsymbol{x}^{(3)} = (-1, 1) \tag{62}$$

Матрицы линеаризованной системы:

$$A = \begin{pmatrix} -1 + 6x_1^2 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} \cos u_1 & 0 \\ 0 & 3\cos u_2 \end{pmatrix} \tag{63}$$

При $u_1 = u_2 = 0$ для всех найденных точек равновесия имеем

$$B^* = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \tag{64}$$

Будем искать матрицу обратной связи в виде

$$K = \begin{pmatrix} k & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \tag{65}$$

Обозначим через a первый диагональный элемент A^*: в точке $\boldsymbol{x}^{(1)} = (0, 0)$ имеем $a = -1$, а в точках $\boldsymbol{x}^{(2)} = (1, -1)$ и $\boldsymbol{x}^{(3)} = (-1, 1)$ имеем $a = 5$. Тогда характеристический многочлен замкнутой системы равен

$$\begin{aligned} \det\bigl(A^* - B^*K - \lambda I\bigr) &= \begin{vmatrix} a - k - \lambda & 1 \\ -1 & -1 - \lambda \end{vmatrix} \\ &= (a - k - \lambda)(-1 - \lambda) + 1 \\ &= \lambda^2 + (k + 1 - a)\lambda + k + 1 - a \end{aligned} \tag{66}$$

По критерию Гурвица для полинома второго порядка оба коэффициента после старшего должны быть положительными. Здесь они совпадают, поэтому условие гурвицевости имеет вид $k + 1 - a > 0$. Следовательно,

$$\begin{cases} k > -2, & \boldsymbol{x}^{(1)} = (0, 0), \\ k > 4, & \boldsymbol{x}^{(2)} = (1, -1), \quad \boldsymbol{x}^{(3)} = (-1, 1) \end{cases} \tag{67}$$

Таким образом, в выбранном семействе матриц K общая область, обеспечивающая гурвицевость во всех трёх точках, задаётся условием $k > 4$. Выберем из этой области $k = 7$, то

есть

$$K = \begin{pmatrix} 7 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \tag{68}$$

В точке $\boldsymbol{x}^{(1)} = (0, 0)$ получаем

$$A^* = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}, \qquad A^* - B^*K = \begin{pmatrix} -8 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \tag{69}$$

Характеристическое уравнение и его корни равны

$$\begin{aligned} \det\bigl(A^* - B^*K - \lambda I\bigr) &= \begin{vmatrix} -8-\lambda & 1 \\ -1 & -1-\lambda \end{vmatrix} \\ &= (-8-\lambda)(-1-\lambda) + 1 = \lambda^2 + 9\lambda + 9 = 0 \\ D &= 9^2 - 4 \cdot 1 \cdot 9 = 45 \\ \lambda_{1,2} &= \frac{-9 \pm \sqrt{45}}{2} = \frac{-9 \pm 3\sqrt{5}}{2} \end{aligned} \tag{70}$$

Для точек $\boldsymbol{x}^{(2)} = (1, -1)$ и $\boldsymbol{x}^{(3)} = (-1, 1)$ матрицы линеаризации совпадают. Поэтому

$$A^* = \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}, \qquad A^* - B^*K = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \tag{71}$$

Характеристическое уравнение и его корни равны

$$\begin{aligned} \det\bigl(A^* - B^*K - \lambda I\bigr) &= \begin{vmatrix} -2-\lambda & 1 \\ -1 & -1-\lambda \end{vmatrix} \\ &= (-2-\lambda)(-1-\lambda) + 1 = \lambda^2 + 3\lambda + 3 = 0 \\ D &= 3^2 - 4 \cdot 1 \cdot 3 = -3 \\ \lambda_{1,2} &= \frac{-3 \pm \sqrt{-3}}{2} = \frac{-3 \pm i\sqrt{3}}{2} \end{aligned} \tag{72}$$

Поскольку действительные части всех собственных значений отрицательны, локально стабилизирующие регуляторы имеют вид

$$\begin{aligned} \boldsymbol{x}^{(1)} = (0, 0): &\qquad u_1 = -7x_1, \quad u_2 = 0, \\ \boldsymbol{x}^{(2)} = (1, -1): &\qquad u_1 = -7(x_1 - 1), \quad u_2 = 0, \\ \boldsymbol{x}^{(3)} = (-1, 1): &\qquad u_1 = -7(x_1 + 1), \quad u_2 = 0. \end{aligned} \tag{73}$$

На рис. 7 показаны отклонения $x_1(t) - x_1^*$ и $x_2(t) - x_2^*$. Для каждой точки равновесия они стремятся к нулю.

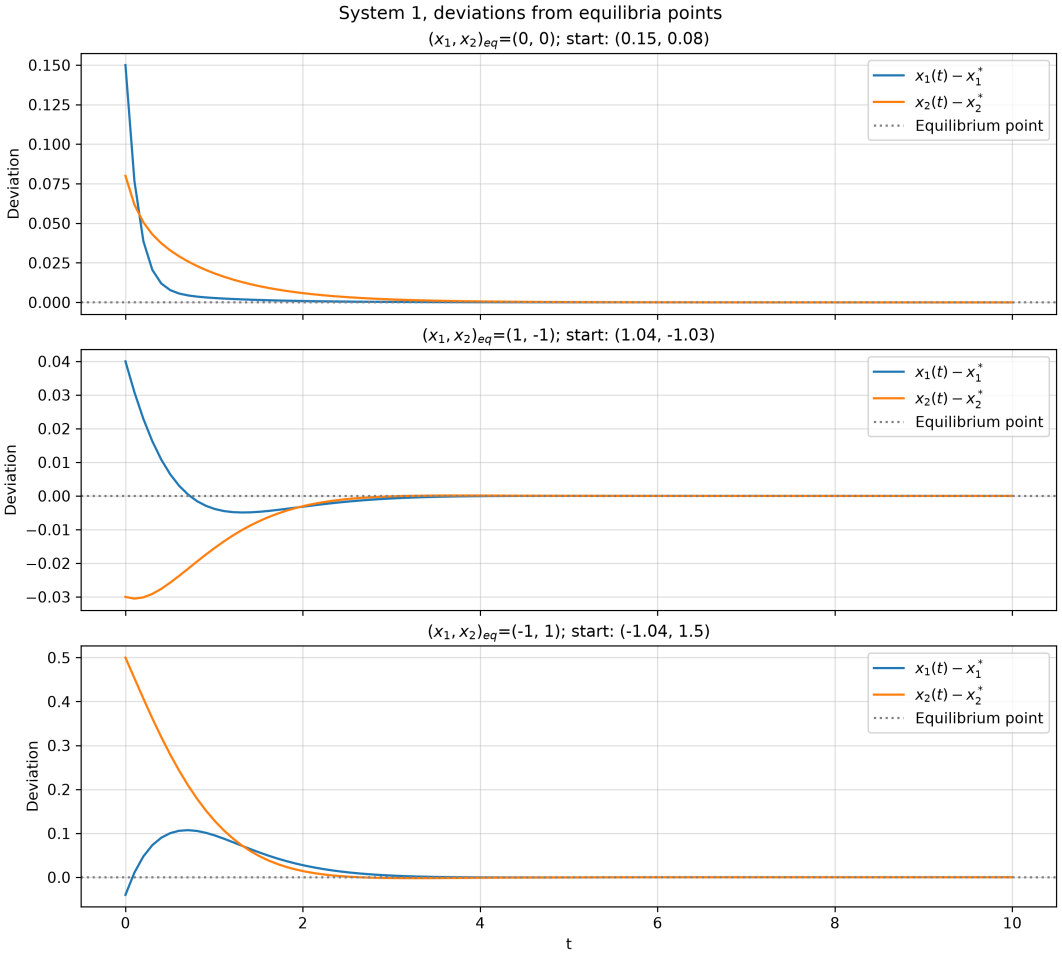


Рис. 7: Переходные процессы системы 1

3.2 Система 2

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 + x_1 x_2 + u^3, \\ \dot{x}_2 = -x_2 + x_2^2 - x_1^3 + \sin u \end{cases} \tag{74}$$

Условия равновесия:

$$\begin{cases} x_2 + x_1 x_2 + u^3 = 0, \\ -x_2 + x_2^2 - x_1^3 + \sin u = 0 \end{cases} \tag{75}$$

При $u = 0$ из первого уравнения следует $x_2(1 + x_1) = 0$, то есть $x_2 = 0$ или $x_1 = -1$. При $x_2 = 0$ второе уравнение даёт $x_1 = 0$. При $x_1 = -1$ получаем

$$x_2^2 - x_2 + 1 = 0, \qquad D = (-1)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 1 = -3 \tag{76}$$

Действительных корней в этом случае нет. Поэтому единственная точка равновесия равна

$$\boldsymbol{x}^{(1)} = (0, 0) \tag{77}$$

Матрицы линеаризованной системы:

$$A = \begin{pmatrix} x_2 & 1 + x_1 \\ -3x_1^2 & -1 + 2x_2 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 3u^2 \\ \cos u \end{pmatrix} \tag{78}$$

В точке $\boldsymbol{x}^{(1)} = (0, 0)$ при $u = 0$ получаем

$$A^* = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \qquad B^* = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \tag{79}$$

Положим $K = (k_1,\, k_2)$ и найдём область допустимых коэффициентов из характеристического многочлена:

$$\begin{aligned} \det\bigl(A^* - B^* K - \lambda I\bigr) &= \begin{vmatrix} -\lambda & 1 \\ -k_1 & -1 - k_2 - \lambda \end{vmatrix} \\ &= (-\lambda)(-1 - k_2 - \lambda) + k_1 \\ &= \lambda^2 + (1 + k_2)\lambda + k_1 \end{aligned} \tag{80}$$

По критерию Гурвица получаем

$$\begin{cases} 1 + k_2 > 0, \\ k_1 > 0 \end{cases} \qquad \Longleftrightarrow \qquad k_1 > 0, \quad k_2 > -1 \tag{81}$$

Из найденной области выберем $k_1 = 2$, $k_2 = 2$, то есть $K = (2,\ 2)$. Тогда

$$A^* - B^*K = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{pmatrix} \tag{82}$$

Характеристическое уравнение и его корни равны

$$\begin{aligned} \det\bigl(A^* - B^*K - \lambda I\bigr) &= \begin{vmatrix} -\lambda & 1 \\ -2 & -3-\lambda \end{vmatrix} \\ &= (-\lambda)(-3-\lambda) + 2 = \lambda^2 + 3\lambda + 2 = 0 \\ D &= 3^2 - 4 \cdot 1 \cdot 2 = 1 \\ \lambda_{1,2} &= \frac{-3 \pm \sqrt{1}}{2}, \qquad \lambda_1 = -1, \quad \lambda_2 = -2 \end{aligned} \tag{83}$$

Оба собственных значения отрицательны. Следовательно, выбранная матрица K обеспечивает локальную устойчивость точки $(0, 0)$. Локально стабилизирующий регулятор имеет вид

$$u = -2x_1 - 2x_2 \tag{84}$$

На рис. 8 показана сходимость состояний к $(0, 0)$.

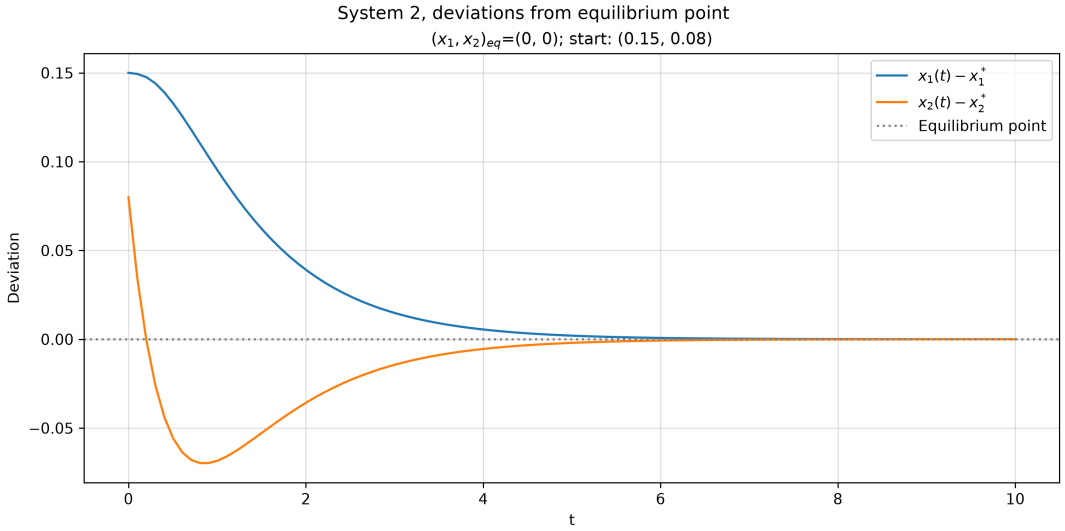


Рис. 8: Переходные процессы системы 2

4 Вывод

В ходе работы найдены положения равновесия семи автономных нелинейных систем и исследованы их линеаризованные модели. Для точек с ненулевыми действительными частями собственных значений определены тип и устойчивость. В начале координат систем 6 и 7 метод линеаризации не даёт заключения об устойчивости из-за нулевых собственных значений. Для системы 4 переход к полярным координатам показал, что окружность $x_1^2 + x_2^2 = 1$

состоит из устойчивых положений равновесия и притягивает соседние траектории, а начало координат неустойчиво. Численные фазовые портреты систем 1-6 согласуются с аналитическими результатами. Для двух управляемых систем при нулевом управлении найдены точки равновесия и построены локально стабилизирующие регуляторы. Собственные значения матриц замкнутых систем имеют отрицательные действительные части, а численное моделирование показывает сходимость состояний к выбранным точкам равновесия при близких начальных условиях.